01–01 – Opravářská dílna

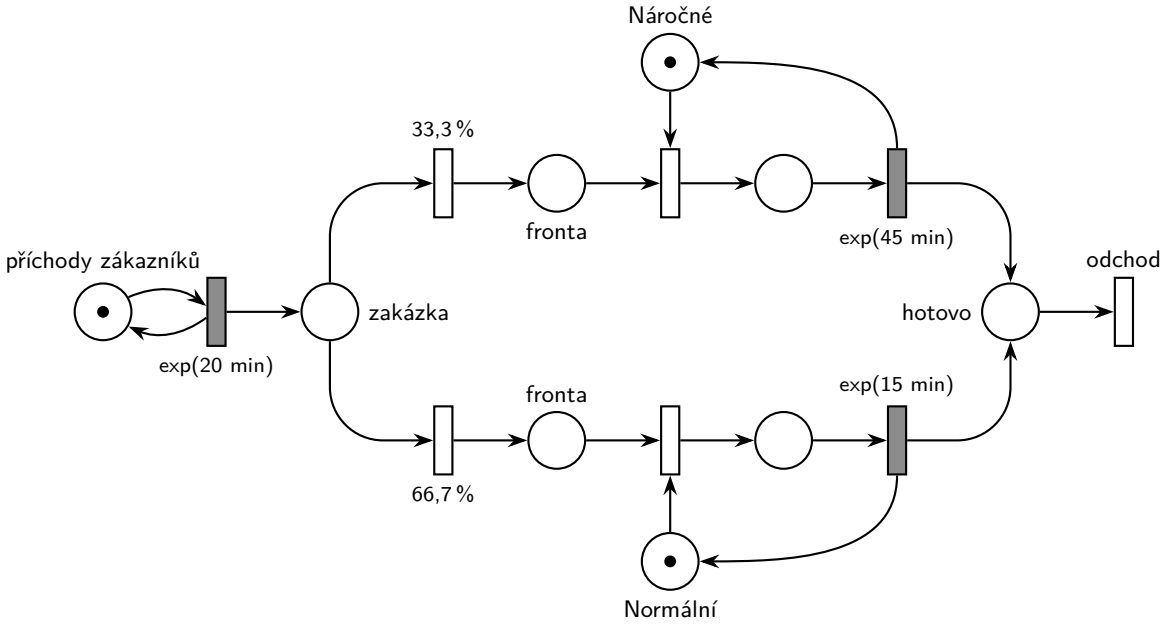
Zadání

Do opravářské dílny přicházejí zákazníci v intervalech exponenciálně se středem 20 minut. V dílně jsou dva opraváři: jeden zpracovává normální zakázky a druhý náročné zakázky. Každá třetí zakázka je náročná. Vyřízení normální zakázky trvá exponenciálně se středem 15 minut, vyřízení náročné zakázky exponenciálně se středem 45 minut. Zákazník čeká na vyřízení své zakázky a pak systém opouští.

Nápověda

- **Příchody** modeluje místo s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `exp(20 min)`: každé provedení přechodu vloží do sítě nového zákazníka a značku vrátí, takže se odpočítává další příchod.
- **„Každá třetí zakázka je náročná“** se modeluje jako pravděpodobnost 1/3 (na slajdu 33 % / 66 %; tady 33,3 % / 66,7 %, aby součet byl 100 %). Doslovné „každá třetí“ by šlo modelovat deterministicky čítačem: značka obíhá mezi třemi místy a každá třetí zakázka jde k náročnému opraváři.
- Každý opravář je zařízení s kapacitou 1 (místo s jednou značkou) a má vlastní frontu.
- Uvolnění opraváře je sloučené s časovaným přechodem opravy: oprava a uvolnění jsou jeden přechod, který po skončení vrací značku opraváře.
- Zákazník **opouští systém** okamžitým přechodem bez výstupních hran.

Petriho síť



Časté chyby

- Jedna společná fronta a jeden opravář s dobou obsluhy „buď 15, nebo 45“. Zadání má dva opraváře, každého pro jiný typ zakázek.
- Pravděpodobnosti, které nedávají dohromady 100 %.
- Zákazník „čeká na vyřízení své zakázky“: nemodeluje se zvlášť zakázka a zákazník, transakce je jedna.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 01–01 Opravářská dílna – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

// opraváři = místa se značkou opraváře (zařízení s kapacitou 1, každé má vlastní
 ↪  frontu)
Facility Narocne("Opravář náročných zakázek");
Facility Normalni("Opravář normálních zakázek");
Histogram Doba("Doba zákazníka v dílně [min]", 0, 15, 20);

class Zakaznik : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    if (Random() < 1.0 / 3) {          // okamžité přechody 33,3 % / 66,7 %
      Seize(Narocne);                 // fronta + obsazení (bere značku opraváře)
      Wait(Exponential(45));           // časovaný přechod exp(45 min) ...
      Release(Narocne);                // ... který vrací značku opraváři
    } else {
      Seize(Normalni);
      Wait(Exponential(15));           // časovaný přechod exp(15 min)
      Release(Normalni);
    }
    Doba(Time - prichod);
  }                                    // konec Behavior = přechod „odchod“
};
```

```
class Generator : public Event {       // místo „příchody zákazníků“ ve smyčce s
 ↪  exp(20 min)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();        // nová značka v místě „zakázka“
    Activate(Time + Exponential(20));  // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                  // modelový čas v minutách: 1000 hodin
 ↪  provozu
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Narocne.Output();
  Normalni.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(20 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(20)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
`33,3 %` / `66,7 %`	`if (Random() < 1.0 / 3)`
fronta + obsazení opraváře	`Seize(Narocne)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(45)); Release(Narocne);`
místa *Náročné* / *Normální* (1 značka)	`Facility Narocne`, `Facility Normalni`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: oba opraváři se vždy vrátí, všechny přechody se provádějí, fronty zůstávají omezené (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) byl opravář náročných zakázek vytížen na 67 % a opravář normálních na 49 %; teoreticky je to 75 % a 50 % (1/60 zakázky za minutu × 45 min, 2/60 × 15 min), rozdíl je náhodný rozptyl jednoho běhu (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: řešený příklad z přednášky (Hrubý), slajdy 157–164. Na přednášce 11. 10. 2024 ho označil za „typizovanou úlohu pro půlsemestrální písemku“.

Původní znění:

> Do opravářské dílny přicházejí zákazníci v intervalech daných exponenciálním rozložením pravděpodobnosti se střední hodnotou 20 minut. V dílně jsou dva opraváři: jeden zpracovává normální zakázky a druhý náročné zakázky. Každá třetí zakázka je náročná. Vyřízení normální zakázky trvá 15 minut s exp. rozložením pravděpodobnosti, vyřízení náročné zakázky zabere 45 minut exp. Zákazník čeká na vyřízení své zakázky a pak systém opouští.

Zdroje:

- `Přednášky - Prezentace 2025/IMS - Prezentace.pdf`: slajd 157 (zadání), 158–163 (postupná stavba), 164 (výsledná síť)
- `Přednášky - Video 2024/Přepisy/IMS_2024-10-11_1080p.txt` (výklad)

Existující řešení:

- **Slajd 164:** stejná síť. Generátor je tam nakreslený zkráceně jako přechod bez vstupního místa (slajd 151 ukazuje obě varianty); tady je ve smyčce s místem, což přednášející 18. 10. 2024 označil za „mírně korektnější“. Výstupní přechod je na slajdu také.